



Criando Banco de Dados na Prática

The word "SQL" is written in white, bold, sans-serif font on a red rectangular background. This background is tilted and placed over a dark, blurred image of computer code, likely JavaScript or a similar scripting language, which serves as the background for the left side of the slide.

Conceitos Básicos de Banco de Dados:

Um banco de dados é um conjunto de tabelas, que por sua vez são conjuntos de registros.

Conceitos Básicos de Banco de Dados:

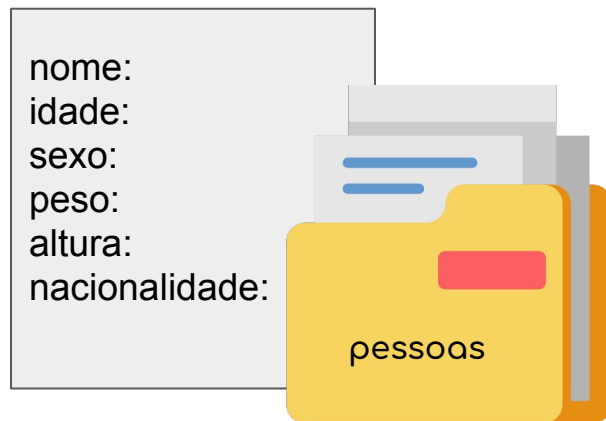
Um banco de dados é um conjunto de tabelas, que por sua vez são conjuntos de registros.



Irineu 40 anos masculino 80.2 kg 1.80 m Brasil	Jailson 50 anos masculino 85 kg 1.75 m Brasil	Fabiola 35 anos feminino 60.5 kg 1.65 m México
---	--	---

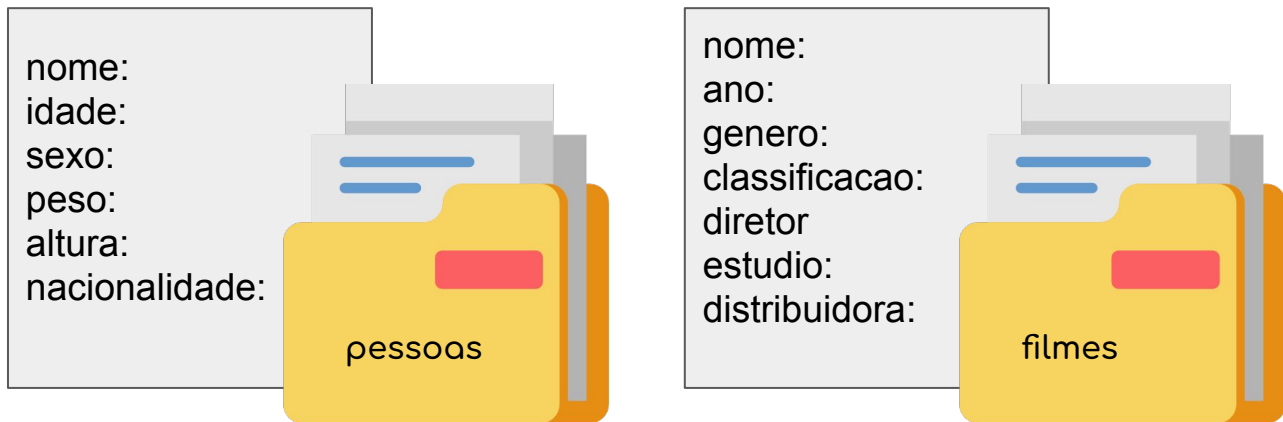
Conceitos Básicos de Banco de Dados:

Os bancos de dados são usados para armazenar informações sobre diferentes "coisas" que compartilham características semelhantes (por exemplo, armazenar informações sobre várias pessoas em uma tabela "pessoas").



Conceitos Básicos de Banco de Dados:

Os bancos de dados são usados para armazenar informações sobre diferentes "coisas" que compartilham características semelhantes (por exemplo, armazenar informações sobre várias pessoas em uma tabela "pessoas").



Conceitos Básicos de Banco de Dados:

Banco de Dados são conjunto de tabelas, e tabelas são conjunto de registro





Criando um BD e uma Tabela

Criar um
`create database cadastro;`

Criar
`create table nome_da_tabela;`

Banco de dados:
uma tabela:

```
create table pessoas(  
  nome,  
  idade,  
  sexo,  
  peso,  
  altura,  
  nacionalidade  
);
```


Tipos de dados:

Tipos Primitivos:

NUMÉRICO:

INTEIRO: TinyInt*, SmallInt, Int, MediumInt, BigInt;

REAL: Decimal, Float, Double, Real;

LÓGICO*: Bit, Boolean;

*TinyInt: 3 bytes, ideal para idade, já que Int usa 11 bytes;

*Lógico aqui funciona como verdadeiro ou falso, sim ou não, 0 ou 1.

Tipos de dados:

Tipos Primitivos:

DATA/TEMPO:

Date: para datas

DateTime eTimeStamp: Datas, horas e mais informações

Time: Somente a hora

Year: Somente o ano

Tipos de dados:

Tipos Primitivos:

LITERAL:

CARACTERE:	Char,	VarChar
------------	-------	---------

- Char é fixo e VarChar é variante.
- Char usa todos os espaços definidos, mesmo que não sejam necessários, enquanto VarChar usa apenas o espaço necessário.
- Por exemplo, se for definido um Char com 30 caracteres e armazenado apenas o nome "Zé", o Char usará 2 espaços e deixará 28 em branco, enquanto o VarChar usará apenas 2 espaços.

Tipos de dados:

Tipos Primitivos:

TEXTO: TinyText, Text, MediumText, LongText

- Text é usado para textos longos, como descrições ou documentos.
- Char e VarChar são usados para armazenar dados curtos, como endereços, nomes e números de telefone.

Tipos de dados:

Tipos Primitivos:

BINÁRIO: TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob

- Embora não seja uma prática recomendada, é possível armazenar imagens em um banco de dados utilizando o tipo de dado Blob (Binary Large Object).

Tipos de dados:

Tipos Primitivos:

COLEÇÃO: Enum, Set

- Esses são tipos onde se pode configurar quais são os valores permitidos e na hora do cadastro ele só vai aceitar esses valores. São conhecidos como tipos enumerados e são muito úteis para garantir a consistência e a integridade dos dados.

Tipos de dados:

Tipos Primitivos:

ESPECIAL: Geometry, Point, Polygon, MultiPolygon

- Pode guardar valores de volumétricos e formas geométricas.

Usar o banco, criar uma tabela e descrever

```
use cadastro; - - ou clicar duas vezes no banco de dados
```

```
create table pessoas(  
nome varchar (30),  
idade tinyint(3), -- não precisa escrever o 3  
sexo char(1),  
peso float,  
altura float,  
nacionalidade varchar (20)  
); - - indica o fim do comando
```

```
describe pessoas; - - descrever a tabela pessoas para mim
```


Apagar banco e tabela

```
drop table nome_da_tabela;
```

```
drop database nome_do_banco;
```

Constraints (regras) na criação do banco

Essas 2 constraints servem para nosso banco aceitar palavras com acentuação e caracteres especiais

```
create database cadastro
```

```
default character set utf8
```

```
default collate utf8_general_ci;
```

Criando uma nova tabela aprimorada

Para melhorar as informações da nossa tabela, faremos as seguintes alterações:

1. Utilizaremos o tipo de dados decimal;
2. Cadastraremos o dia de nascimento da pessoa;
3. Trabalharemos com o tipo de dados coleção no campo "sexo";
4. Adicionaremos restrições Not Null aos campos obrigatórios a preenchimento, evitando que sejam deixados em branco;
5. Usaremos "chave-primária" ou Primary Key para não existir dados específicos iguais;
6. E também usaremos AUTO_INCREMENT para incrementação automática de id

```
create table pessoas(  
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, -- vai ser incrementado um valor cada vez automático  
nome varchar (30) not null,  
nascimento date,  
sexo enum ('M','F'),  
peso decimal (5,2), -- 5 é a qtd de casas, o 2 é a qtd que vai ficar após a vírgula ex: |1|0|2,|3|5|  
altura decimal (3,2), ex: |1,|8|5|  
nacionalidade varchar (20) default 'Brasil' -- ou seja, por padrao é brasil caso nao digitem nada  
primary key (id) - - ou seja, ele é único  
)default charset = utf8;
```

Crases

Um outro modo de criarmos uma tabela será utilizando crases (``) no nome de nossos registros

```
create table `pessoas`(  
  `nome` varchar (30) not null,  
  `nascimento` date,  
  `sexo` enum ('M','F'),
```

Inserindo dados em uma tabela

Maneira Padrão

```
insert into pessoas  
(id, nome, nascimento, sexo, peso, altura, nacionalidade)  
values  
(DEFAULT, 'Irineu', '1995-12-30', 'M', '80.5', '1.80', DEFAULT)
```

Inserindo dados em uma tabela

Maneira Simplificada

```
insert into pessoas values  
(DEFAULT, 'Irineu', '1995-12-30', 'M', '80.5', '1.80', DEFAULT)
```

Inserindo dados em uma tabela

Maneira Dinâmica

```
insert into pessoas values
```

```
(DEFAULT, 'Irineu', '1995-12-30', 'M', '80.5', '1.80', DEFAULT)
```

```
(DEFAULT, Jailson, '1992-08-12', 'M', '100.5', '1.74', DEFAULT)
```

```
(DEFAULT, 'Tina', '2000-01-05', 'F', '50.5', '1.60', 'Tramandaí')
```

```
(DEFAULT, 'fulano', '1995-12-30', 'M', '80.5', '1.80', DEFAULT)
```

```
(DEFAULT, 'ciclano', '1995-12-30', 'M', '80.5', '1.80', DEFAULT)
```


LET'S GOOOOOOO

Bora
PRATICAR!